



Proje Adı: Restoran_Yonetim_Sistemi

2. Hafta: Temel Fonksiyonların Geliştirilmesi Raporu

Hazırlayanlar,

Ege Recep Alembeyli - 202407124023

Taha Saranbeyli - 202407124030

2.1. Veri Yapısının Kurulması

- **Veri Yapıları:** Verileri bellekte düzenli tutmak için Sözlük (Dict) ve Liste yapıları; nesne modellemeleri için ise Dataclass ve Enum yapıları kullanılmıştır.
- **Veri Kaydetme:** Harici bir veritabanı yerine, sistemin hafifliğini korumak amacıyla veriler (menü, masa, sipariş, malzeme) kalıcı olarak JSON dosyalarında (menu.json, masalar.json vb.) saklanmaktadır.

2.2. CRUD İşlemleri

Create (Ekleme): Yönetim ekranından menüye yeni ürün, diğer terminallerden ise yeni siparişler oluşturulabilmektedir.

Read (Görüntüleme): Ürünler, aktif siparişler ve masa durumları listelenebilmekte; QR komutuyla detaylı stok/indirim raporu okunabilmektedir.

Update (Güncelleme): Ürünlerin fiyat/stok bilgileri ve siparişlerin işlem durumları (Bekliyor, Hazır, Ödendi vb.) anlık olarak güncellenebilmektedir

Delete (Silme): Menüden ürün silme ve sipariş iptali/ürün çıkarma işlemleri yapılabilmektedir

2.3. Temel İşlevlerin Çalışması

Dinamik Hesaplamalar: KDV dahil tutarlar, ara toplamalar ve indirimler otomatik olarak hesaplanmaktadır

Reçete ve Stok Düşümü: Sipariş alındığında ürün stokları ve çorba gibi özel ürünlerin reçetesindeki iç malzemeler (un, tereyağı vb.) gramaj bazında arka planda otomatik düşülmektedir.

Kasa Akışı: Kasa terminalinde alınan tahsilat üzerinden para üstü hesaplanmakta ve ödeme sonrası ilgili masa boşa çıkarılmaktadır.

2.4. Hata Kontrolleri

Mantıksal Kontroller: Dolu masaya yeni müşteri atanması veya stoksuz ürünün sipariş edilmesi gibi geçersiz işlemler if-else bloklarıyla engellenmiştir.

Try-Except Kullanımı:

Sayısal değer beklenen yerlere harf girilmesi durumu try-except ValueError bloğu ile yakalanarak sistemin çökmesi önlenmiştir.

Müşteri ekranındaki 20 saniyelik eylemsizlik, özel ZamanAsimi hatası ile kontrol edilerek siparişler güvenli bir şekilde iptal edilmektedir.